

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres: Quintero Gende Erick Jahir

Cédula / ID: _____

Paralelo: 4to Software A **Fecha:** 19/5/2026

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto. Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

Sistema de información: Porque registro información del hospital y muestra información ya registrada, sin tener que hacer cálculos o algún tipo de transacción.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema		Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Registro de pacientes		
Triages y asignación	Enfermeras	Sistemas Web
Historial clínico	Médicos	Windows Server
Alerta a los medidos	Director	SQL Server
Reportes	Personal de I	Pacientes
Consulta de tiempos de esper		Normativas legales

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Objetivo: Que el personal del Hospital se mueva con mayor fluidez y eficiencia.
 Valor: Evitar lentitud en los registros, mayor optimización en los procesos del SGEH.
 Problema: Habrá mayor rapidez en el personal del Hospital, evitar conflictos entre los procesos del Hospital.

1.4 Perspectivas de contexto**0.5 pts**

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
TI	El sistema debe instalarse en SQL Server	Define la compatibilidad Utilizable en situaciones
Perspectiva de uso	Las enfermeras registran pacientes	críticas
Sociedad	El sistema debe cumplir con las normativas	Relevante porque existen obligaciones legales

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dr. Ramírez	Necesidades estratégicas	R.F.	Exigir máxima disponibilidad
Lic. Carmen Ibarra	Representante de los enfermeros	R.F.	Solicitar procesos
Dr. Suárez	Necesidades clínicas	R. Rendimiento	Rapidez extrema
Ing. Paredes	Restricciones tecnológicas	R. Técnico	Puede limitar la tecnología
Sr. Mosquera	Solicita Reportes	R. Legales	Puede requerir más controles
Pacientes	- Usuarios indirectos	R. De calidad	

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

0.5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	Permitir registrar	Lic. Carmen Torres	Requisito funcional
RF-2	Permitir asignar	Lic. Carmen Torres	Requisito funcional
RF-3	Enviar alertas	Lic. Carmen Torres	Requisito funcional
RF-4	Permitir consultar	Dr. Suárez	Requisito funcional
NFR-1	Doble función 24/7	Dr. Ramírez	Requisito no funcional
NFR-2	Historial rápido	Dr. Suárez	Requisito no funcional
NFR-3	Proteger los datos	Sr. Mosquera	Restricción
REST-1	Doble instalación sobre Windows	Ing. Paredes	Restricción
REST-2	Server	Ing. Paredes	

2.3 De necesidad de usuario a requisito cuantificable

0.5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

La expresión del Dr. Suárez se presenta una necesidad o expectativa del
usuario

.....
.....

Requisito NFR reformulado:

El sistema mostrará el historial clínico completo del paciente en un tiempo
máximo de 3 segundos desde la solicitud del médico.

.....

TAREA — Análisis Crítico del Borrador de Requisitos

3.1 Auditoría del borrador R-01 a R-10

1.5 pts

Analice cada requisito del borrador e identifique los problemas desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito. Para los que no presenten problemas, indíquelo explícitamente y justifique. Complete la tabla siguiente.

ID	Problema detectado	Propiedad violada	Versión corregida y cuantificada
R-01	Muy repetido	No es medible	Verificabilidad
R-02	No representa problema grave	No cumple con claridad	
R-03	No especifica tiempo de envío	completitud	
R-04	Seguro y proteger es ambiguo	Precisión	
R-05	Sin interrupciones es poco realista	Factibilidad	
R-06	No especifica frecuencia	No cumple con claridad	
R-07	No define qué datos	completitud	
R-08	No define qué datos	completitud	
R-09	No especifica cómo se calculara	Precisión	
R-10	Cumplir con las normativas es muy general	Verificabilidad	

3.2 Relación entre R-05 y R-06: restricción, dependencia o inconsistencia

0.5 pts

Analice el par R-05 («funcionará 24/7 sin interrupciones») y R-06 («compatible con Windows Server 2019»). ¿Qué propiedad del conjunto de requisitos podría verse comprometida si el servidor sufre reinicios forzados por actualizaciones? Explique la relación entre ambos e indique si existe una dependencia, una restricción o una inconsistencia potencial.

EL R-05 establece que el sistema debe funcionar 24/7, lo que implica disponibilidad continua. El R-06 impone restricciones tecnológicas de utilizar windows server como un entorno que normalmente requiere reinicios temporalmente.

3.3 Tratamiento correcto de R-10 en el proceso de IR

0.5 pts

El requisito R-10 es técnicamente real pero, como está redactado, presenta un problema fundamental. Identifique el problema, clasifíquelo correctamente (funcional, no funcional o restricción) y proponga cómo debería tratarse en el proceso de IR para que sea accionable para el equipo de desarrollo.

Tiene problema de ambigüedad no específica que normativas debe cumplirse
y que aspectos del sistema se ven afectados.
R-10 debe ser un requisito no funcional
El sistema deberá autenticar a todos los usuarios mediante credenciales
individuales.



MENU



MIS MATERIAS



CALENDARIO



PLAN DE CLASES



PARTICIPANTES



CALIFICACIONES



ACOMP. ACADÉMICO



COMUNICACIONES

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	QUINTERO GENDE ERICK JAHIR
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:10:00.948350
Calificación obtenida	8.67 / 20.00
Calificación final	4.33 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20				